

Especificación Técnica y Protocolo Dinámico de 60 Minutos

Resumen Ejecutivo: Este documento especifica el diseño y firmware de un prototipo de Estimulación Lumínica Estroboscópica (FLS) de 60 minutos optimizado para el microcontrolador **RP2350B** y la etapa de potencia con MOSFET **BUK9M156-100EX**. Basado en investigaciones neurocientíficas (Schwartzman et al., 2019; Amaya et al., 2023; Montgomery et al., 2024; Bartossek et al., 2021), la secuencia implementa 16 micro-fases dinámicas que evitan la habituación cortical, maximizan la diversidad de la señal EEG (LZ_s) y potencian la inmersión mediante la alternancia de regímenes Alpha (10 Hz), Theta (3 Hz) y ráfagas Beta (15-18 Hz).

1. Marco Neurocientífico y Mecanismos de Acción

La Estimulación Lumínica Estroboscópica (FLS) aplicada sobre los ojos cerrados induce Estados Alterados de Consciencia (EAC) y fenómenos visuales alucinatorios característicos sin intervención farmacológica. Los estudios recopilados identifican cuatro pilares neurobiológicos clave:

- **Arrastre Neuronal y SSVEP:** La luz intermitente sincroniza la actividad eléctrica de la corteza visual, generando Potenciales Evocados Visuales en Estado Estacionario (SSVEP) a la frecuencia de estímulo y sus armónicos.
- **Aumento de Diversidad de la Señal EEG (LZ_s):** La FLS eleva significativamente la complejidad de Lempel-Ziv de la señal EEG, superando los niveles de reposo despierto y alcanzando un perfil de señal temporalmente diverso equivalente al inducido por psicodélicos clásicos como la psilocibina (Schwartzman et al., 2019).
- **Desinhibición Cortical y Atenuación Alpha (8-13 Hz):** La estimulación reduce la potencia en la banda Alpha. Al ser Alpha el filtro inhibitorio primario de la corteza sensorial, su supresión permite la libre propagación de excitación interna y patrones geométricos (Formas de Klüver).
- **Hiperconectividad Tálamo-Cortical:** La FLS en frecuencias Alpha (10 Hz) incrementa fuertemente la conectividad funcional entre el Núcleo Geniculado Lateral (LGN), núcleos talámicos de orden superior (AV, MD, VL) y las áreas visuales corticales V1-V3, hV4 y VO1 (Amaya et al., 2023).

2. Arquitectura Temporal del Protocolo Dinámico (60 Minutos)

Mantener una frecuencia fija durante periodos prolongados genera una caída lineal de la diversidad de señal (LZ_s) por acomodación neuronal (Schwartzman et al., 2019). Para mantener la riqueza perceptiva y evitar la monotonía, el protocolo se subdivide en 16 micro-fases agrupadas en 4 macro-movimientos estratégicos:

Protocolo FLS 60 Minutos: Variabilidad Sensorial y Evitación de Habitución Cortical

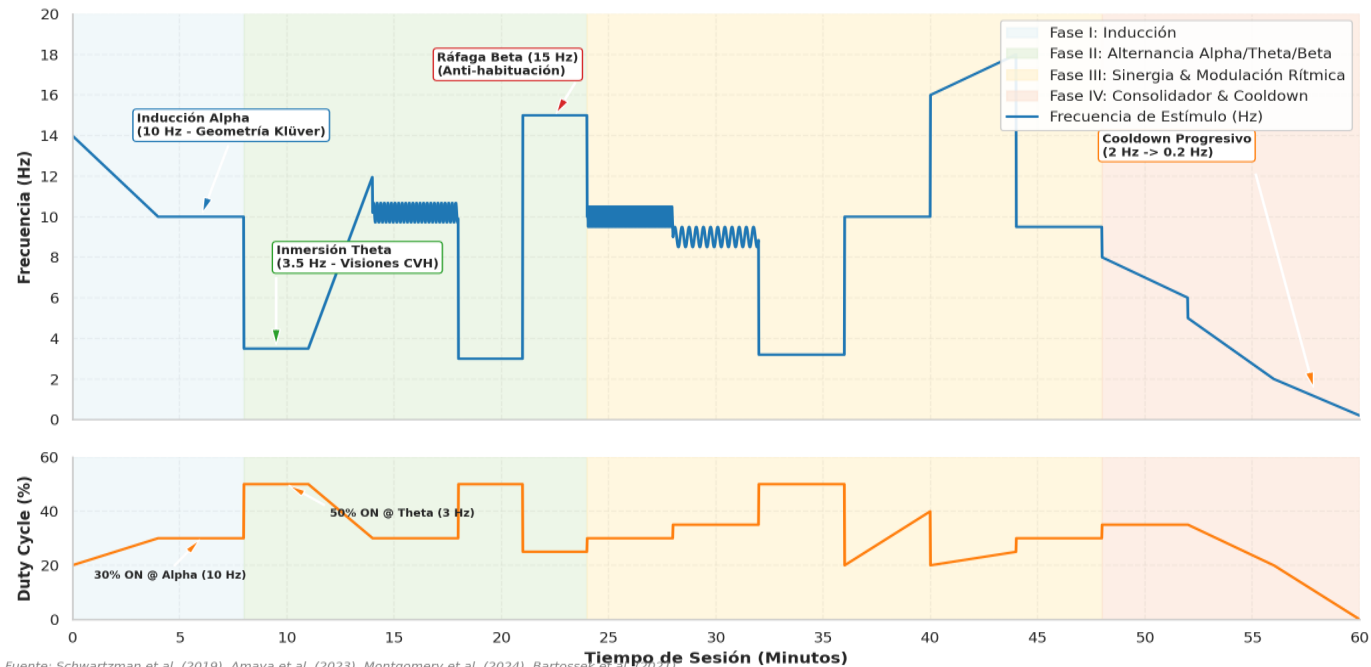


Figura 1: Perfil temporal de Frecuencia (Hz) y Duty Cycle (%) durante la sesión de 60 minutos.

Pas o	Minutos	Frecuencia (Hz)	Duty Cycle	Objetivo Neurofisiológico
0	00 - 04	14.0 → 10.0 (Rampa)	20% → 30%	Inducción y sintonización retiniana.
1	04 - 08	10.0 (Alpha Puro)	30%	Sincronización Alpha y Geometría de Klüver.
2	08 - 11	3.5 (Theta)	50%	Caída Alpha, desinhibición y visiones complejas (CVH).
3	11 - 14	3.5 → 12.0 (Sweep)	50% → 30%	Transición continua de imágenes a geometría rápida.
4	14 - 18	10.2 (Oscilación ±0.5)	30%	Modulación armónica en Alpha para evitar la habituación.
5	18 - 21	3.0 (Theta Profundo)	50%	Inmersión hipnagógica e incremento de potencia Theta.
6	21 - 24	15.0 (Beta)	25%	Reactivación sensorial y renovación de señal LZ_s.
7	24 - 28	10.0 (Alternancia)	30%	Pulso Alpha dinámico.
8	28 - 32	9.0 (Sweep Flotante)	35%	Oscilación senoidal suave en frontera Alpha/Theta.
9	32 - 36	3.2 (Theta Secundario)	50%	Segunda inmersión profunda de estado hipnagógico.
10	36 - 40	10.0 (Duty Sweep)	20% → 40%	Alpha brillante con barrido de potencia de pulso.
11	40 - 44	16.0 → 18.0 (Beta Alta)	20% → 25%	Estimulación Beta alta e intensificación de movimiento.
12	44 - 48	9.5 (Alpha Relajante)	30%	Consolidación Alpha y relajación profunda.
13	48 - 52	8.0 → 6.0 (Transición)	35%	Desaceleración hacia bandas bajas.
14	52 - 56	5.0 → 2.0 (Descenso)	35% → 20%	Desintegración suave del entrainment visual.
15	56 - 60	2.0 → 0.2 (Cooldown)	20% → 0%	Rampa final de apaciguamiento y apagado total.

3. Especificación de Hardware e Implementación Firmware

El prototipo utiliza el microcontrolador **RP2350B** (Raspberry Pi Pico 2, procesador Dual Cortex-M33 a 150 MHz) para conmutar un transistor MOSFET **BUK9M156-100EX** de canal N. Este transistor ofrece una tensión de umbral de puerta ($V_{GS(th)}$) compatible con los niveles lógicos de 3.3V del RP2350B y soporta conmutación ultra-rápida. A continuación se presenta el

código C++ completo y comentado:

```
/* Firmware FLS 60 Minutos - RP2350B + MOSFET BUK9M156-100EX */
#include
const uint8_t MOSFET_PIN = 15; // Pin Gate MOSFET BUK9M156-100EX
const unsigned long TOTAL_SESSION_MS = 3600000UL; // 60 minutos
struct SequenceStep {
    unsigned long durationMs; float startFreq, endFreq; float startDuty, endDuty;
    bool isOscillating; float oscRateHz;
};
const SequenceStep PROTOCOL[] = {
    { 240000UL, 14.0, 10.0, 0.20, 0.30, false, 0.0 }, // 0: Inducción (0-4 min)
    { 240000UL, 10.0, 10.0, 0.30, 0.30, false, 0.0 }, // 1: Alpha Puro (4-8 min)
    { 180000UL, 3.5, 3.5, 0.50, 0.50, false, 0.0 }, // 2: Theta (8-11 min)
    { 180000UL, 3.5, 12.0, 0.50, 0.30, false, 0.0 }, // 3: Sweep (11-14 min)
    { 240000UL, 10.2, 10.2, 0.30, 0.30, true, 0.1 }, // 4: Oscilante (14-18 min)
    { 180000UL, 3.0, 3.0, 0.50, 0.50, false, 0.0 }, // 5: Theta Profundo (18-21 min)
    { 180000UL, 15.0, 15.0, 0.25, 0.25, false, 0.0 }, // 6: Beta (21-24 min)
    { 240000UL, 10.0, 10.0, 0.30, 0.30, true, 0.25}, // 7: Alternancia (24-28 min)
    { 240000UL, 9.0, 9.0, 0.35, 0.35, true, 0.05}, // 8: Sweep Flotante (28-32 min)
    { 240000UL, 3.2, 3.2, 0.50, 0.50, false, 0.0 }, // 9: Theta 2 (32-36 min)
    { 240000UL, 10.0, 10.0, 0.20, 0.40, false, 0.0 }, // 10: Duty Sweep (36-40 min)
    { 240000UL, 16.0, 18.0, 0.20, 0.25, false, 0.0 }, // 11: Beta Alta (40-44 min)
    { 240000UL, 9.5, 9.5, 0.30, 0.30, false, 0.0 }, // 12: Alpha Relajante (44-48 min)
    { 240000UL, 8.0, 6.0, 0.35, 0.35, false, 0.0 }, // 13: Transición (48-52 min)
    { 240000UL, 5.0, 2.0, 0.35, 0.20, false, 0.0 }, // 14: Descenso (52-56 min)
    { 240000UL, 2.0, 0.2, 0.20, 0.00, false, 0.0 } // 15: Cooldown (56-60 min)
};
const size_t NUM_STEPS = sizeof(PROTOCOL) / sizeof(PROTOCOL[0]);
unsigned long sessionStartMs = 0, previousMicros = 0;
bool ledState = false, sessionFinished = false;
void updateCurrentParameters(unsigned long elapsedMs, float &outFreq, float &outDuty) {
    unsigned long accumulatedMs = 0;
    for (size_t i = 0; i < NUM_STEPS; i++) {
        unsigned long stepDur = PROTOCOL[i].durationMs;
        if (elapsedMs < accumulatedMs + stepDur) {
            float progress = (float)(elapsedMs - accumulatedMs) / (float)stepDur;
            outFreq = PROTOCOL[i].startFreq + (PROTOCOL[i].endFreq - PROTOCOL[i].startFreq) * progress;
            outDuty = PROTOCOL[i].startDuty + (PROTOCOL[i].endDuty - PROTOCOL[i].startDuty) * progress;
            if (PROTOCOL[i].isOscillating) {
                float timeSec = (float)(elapsedMs - accumulatedMs) / 1000.0;
                outFreq += 0.5 * sin(2.0 * PI * PROTOCOL[i].oscRateHz * timeSec);
            }
            return;
        }
        accumulatedMs += stepDur;
    }
    outFreq = 0.2; outDuty = 0.0;
}
void setup() { pinMode(MOSFET_PIN, OUTPUT); digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW); sessionStartMs = millis(); }
void loop() {
    if (sessionFinished) { digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW); return; }
    unsigned long currentMs = millis(); unsigned long elapsedMs = currentMs - sessionStartMs;
    if (elapsedMs >= TOTAL_SESSION_MS) { digitalWrite(MOSFET_PIN, LOW); sessionFinished = true; return; }
    float currentFreq = 10.0, currentDuty = 0.30;
    updateCurrentParameters(elapsedMs, currentFreq, currentDuty);
    unsigned long currentMicros = micros();
    unsigned long totalPeriodMicros = (unsigned long)(1000000.0 / currentFreq);
    unsigned long onTimeMicros = (unsigned long)(totalPeriodMicros * currentDuty);
    unsigned long offTimeMicros = totalPeriodMicros - onTimeMicros;
    unsigned long targetInterval = ledState ? onTimeMicros : offTimeMicros;
    if (currentMicros - previousMicros >= targetInterval) {
        previousMicros = currentMicros;
    }
}
```

```
ledState = !ledState;  
digitalWrite(MOSFET_PIN, ledState ? HIGH : LOW);  
}  
}
```

4. Consideraciones de Seguridad y Referencias Científicas

Cribado de Fotosensibilidad: Todo uso de estimulación fótica intermitente requiere la exclusión previa de personas con antecedentes personales o familiares de epilepsia fotosensible, migrañas graves o trastornos psiquiátricos agudos. La estimulación debe realizarse obligatoriamente con los **ojos cerrados** y en postura de reposo reclinado.

Referencias Bibliográficas Principales:

- Schwartzman, D. J., Schartner, M., et al. (2019). *Increased spontaneous EEG signal diversity during stroboscopically-induced altered states of consciousness*. bioRxiv.
- Amaya, I. A., Behrens, N., Schwartzman, D. J., et al. (2023). *Effect of frequency and rhythmicity on flicker light-induced hallucinatory phenomena*. PLoS ONE, 18(4), e0284271.
- Montgomery, C., Amaya, I. A., & Schmidt, T. T. (2024). *Flicker light stimulation enhances the emotional response to music: a comparison study to the effects of psychedelics*. Frontiers in Psychology, 15, 1325499.
- Bartossek, M. T., Kemmerer, J., & Schmidt, T. T. (2021). *Altered states phenomena induced by visual flicker light stimulation*. PLoS ONE, 16(7), e0253779.